

MINI PROJECT

Analisis Data Cryptocurrency

dengan CoinMarketCap API

Sumber: CoinMarketCap API

Dennis Fahriansyah | AI Automation Engineer



API yang di pakai & Alasan

Website Coin Market Cap (<https://pro-api.coinmarketcap.com/v3/cryptocurrency/listings/latest>)

Alasan saya mengambil API pada website CMC ini adalah karna saya tertarik pada dunia cryptocurrencies dan sudah mengikuti perkembangannya dari tahun 2022



Struktur Program (OOP)

Class **KoinKripto**

Atribut: api_key, alamat_api, header

Method **ambil_koin**

mengambil data koin berdasarkan jumlah & mata uang

Desain class **memudahkan pengambilan data berulang** untuk mata uang berbeda

class KoinKripto:

Mengambil data cryptocurrency dari CoinMarketCap

def ambil_koin(self, jumlah, mata_uang):

Mengambil data koin berdasarkan jumlah dan mata uang

return data



Data Cleaning & Temuan

Data kosong
ditemukan

0

sel

Data kembar
ditemukan

0

baris

Data akhir setelah
dibersihkan

240

baris

[ASUMSI - cek lagi] Keputusan: karena data kosong & duplikat = 0, seluruh baris dipertahankan tanpa penghapusan/pengisian. (Ganti kalau ada keputusan cleaning lain yang lo ambil, mis. isi kolom kosong dengan nilai default)



Penyimpanan Data

Data disimpan ke file **dataset_kriptocsv**

File berhasil dibaca kembali untuk verifikasi
Siap dipakai untuk analisis lanjutan



Cuplikan Dataset Hasil Akhir

	Nama	Simbol	Peringkat	Mata Uang	Harga	Market Cap	Perubahan 24j	Update Terakhir
0	Bitcoin	BTC	1	USD	85918.502100	1.725953e+12	0.058901	2026-09-23 16:31:00
1	Ethereum	ETH	2	USD	2739.053793	3.343656e+11	0.035664	2026-09-23 16:31:00
2	Tether USDt	USDT	3	USD	0.999817	1.834365e+11	0.017981	2026-09-23 16:31:00
3	BNB	BNB	4	USD	787.292960	1.048359e+11	0.106784	2026-09-23 16:32:00
4	XRP	XRP	5	USD	1.600114	1.006139e+11	4.023991	2026-09-23 16:32:00

Keputusan Penggantian Data (Datetime)

Alasan saya mengganti data Kolom "Update terakhir" yang tadi nya berbentuk string/objek saya ganti menjadi DateTime untuk memudahkan para pengguna/user mengetahui update terakhir koin yang sedang mereka pantau



Sebelum/Before

```
Info data kolom dan baris berserta tipenya
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 240 entries, 0 to 239
Data columns (total 8 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Nama            240 non-null   str
1   Simbol          240 non-null   str
2   Peringkat       240 non-null   int64
3   Mata Uang       240 non-null   str
4   Harga           240 non-null   float64
5   Market Cap      240 non-null   float64
6   Perubahan 24j    240 non-null   float64
7   Update Terakhir 240 non-null   str
dtypes: float64(3), int64(1), str(4)
memory usage: 15.1 KB
None
```

	Nama	Simbol	Peringkat	Mata Uang	Harga	Market Cap	Perubahan 24j	Update Terakhir
0	Bitcoin	BTC	1	USD	85918.502100	1.725953e+12	0.058901	2026-09-23 16:31:00
1	Ethereum	ETH	2	USD	2739.053793	3.343656e+11	0.035664	2026-09-23 16:31:00
2	Tether USDt	USDT	3	USD	0.999817	1.834365e+11	0.017981	2026-09-23 16:31:00
3	BNB	BNB	4	USD	787.292960	1.048359e+11	0.106784	2026-09-23 16:32:00
4	XRP	XRP	5	USD	1.600114	1.006139e+11	4.023991	2026-09-23 16:32:00

Sesudah/After

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 240 entries, 0 to 239
Data columns (total 8 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Nama            240 non-null   str
1   Simbol          240 non-null   str
2   Peringkat       240 non-null   int64
3   Mata Uang       240 non-null   str
4   Harga           240 non-null   float64
5   Market Cap      240 non-null   float64
6   Perubahan 24j    240 non-null   float64
7   Update Terakhir 240 non-null   datetime64[us]
dtypes: datetime64[us](1), float64(3), int64(1), str(3)
memory usage: 15.1 KB
```

	Nama	Simbol	Peringkat	Mata Uang	Harga	Market Cap	Perubahan 24j	Update Terakhir
0	Bitcoin	BTC	1	USD	85918.502100	1.725953e+12	0.058901	2026-09-23 16:31:00
1	Ethereum	ETH	2	USD	2739.053793	3.343656e+11	0.035664	2026-09-23 16:31:00
2	Tether USDt	USDT	3	USD	0.999817	1.834365e+11	0.017981	2026-09-23 16:31:00
3	BNB	BNB	4	USD	787.292960	1.048359e+11	0.106784	2026-09-23 16:32:00
4	XRP	XRP	5	USD	1.600114	1.006139e+11	4.023991	2026-09-23 16:32:00

Ringkasan Project

Pengambilan data lewat API	Bagian 2 & 3
Struktur OOP (class KoinKripto)	Bagian 3
Function & modularitas (ambil_koin)	Bagian 3
Pengambilan data multi-mata uang (USD, IDR, EUR)	Bagian 3
Data cleaning & pengecekan null/duplikat	Bagian 4
Perubahan tipe data tanggal & konversi UTC ke WIB	Bagian 4
Penyimpanan data (dataset_kripto.csv)	Bagian 5



Terima kasih

Pertanyaan & Diskusi

Mari berdiskusi dan menggali lebih dalam

